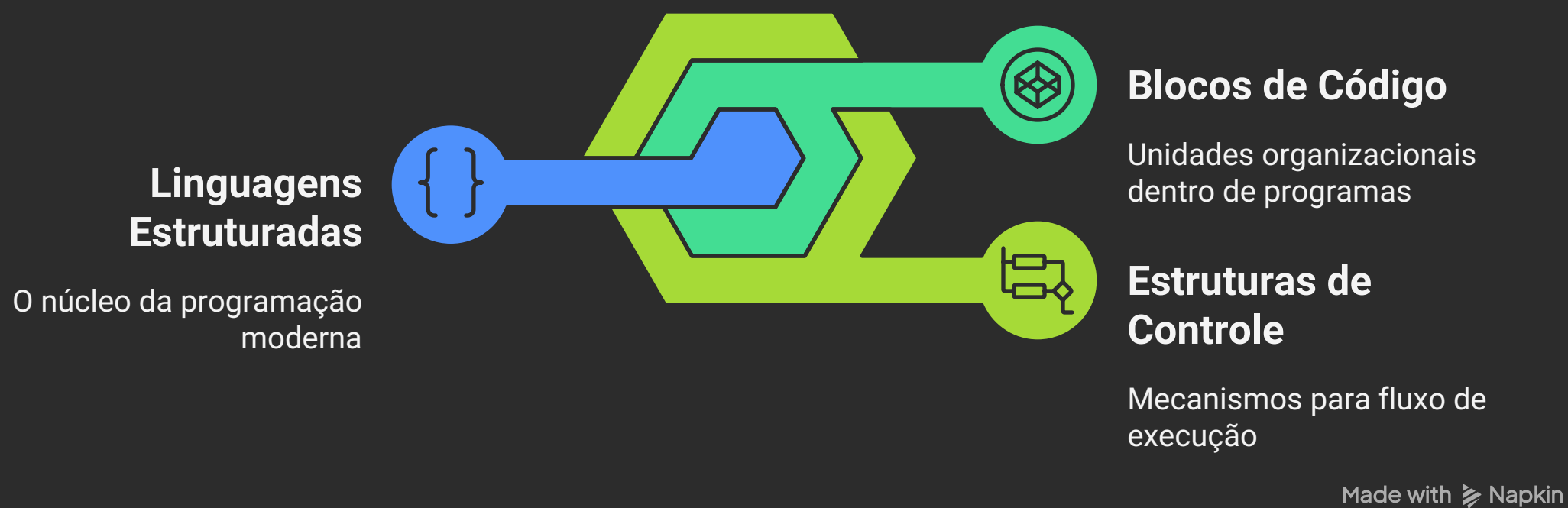


!A1 Linguagem Estruturada

Linguagens Estruturadas: A Base da Programação ModernaLinguagens estruturadas são um paradigma de programação que busca organizar o código de forma mais clara, lógica e eficiente. Ao invés de um fluxo de instruções aleatório, as linguagens estruturadas utilizam blocos de código e estruturas de controle para definir a sequência de execução de um programa.

Hierarquia da Programação Estruturada



Principais características:

Blocos de código: Grupos de instruções relacionadas, delimitados por palavras-chave ou símbolos, que executam uma tarefa específica.

Estruturas de controle: Mecanismos que permitem controlar o fluxo de execução do programa, como:

Sequência: Instruções são executadas uma após a outra, na ordem em que aparecem.

Seleção: Permite tomar decisões com base em condições, utilizando estruturas como if, else if e else.

Repetição: Permite executar um bloco de código várias vezes, utilizando estruturas como for e while.

Subrotinas: Funções ou procedimentos que encapsulam um conjunto de instruções e podem ser chamados de diferentes partes do programa, promovendo a reutilização de código.

Modularidade: Divisão do programa em módulos menores e mais fáceis de entender e manter.

Por que utilizar linguagens estruturadas?

Maior legibilidade: O código fica mais organizado e fácil de entender, tanto para o próprio programador quanto para outros.

Menos erros: A organização do código em blocos e estruturas reduz a chance de erros lógicos.

Facilidade de manutenção: Alterações e correções podem ser feitas de forma mais rápida e segura.

Reusabilidade de código: Subrotinas podem ser reutilizadas em diferentes partes do programa.

Padronização: A maioria das linguagens de programação modernas adota o paradigma estruturado, facilitando a troca entre diferentes linguagens.

Exemplos de linguagens estruturadas:

C: Uma das primeiras linguagens estruturadas, ainda muito utilizada hoje.Pascal: Linguagem criada para ensinar programação estruturada.C++: Extensão da linguagem C com recursos de programação orientada a objetos.Java: Linguagem popular e versátil, utilizada em diversas áreas.Python: Linguagem de alto nível conhecida por sua sintaxe simples e legível.Em resumo:

As linguagens estruturadas revolucionaram a programação, tornando os programas mais confiáveis, fáceis de manter e reutilizáveis. Ao entender os conceitos básicos de programação estruturada, você estará dando um grande passo para se tornar um programador mais eficiente.

Dominando a Programação Estruturada

